

XÂY DỰNG CHỨC NĂNG XÁC THỰC NGƯỜI DÙNG

1. Nội dung thực hiện

Trong tuần này, em tập trung xây dựng chức năng xác thực người dùng nhằm đảm bảo chỉ những người dùng hợp lệ mới có thể truy cập và sử dụng hệ thống NutriCoach AI.

Đầu tiên, em tiến hành xây dựng chức năng đăng ký tài khoản. Người dùng có thể nhập email và mật khẩu để tạo tài khoản mới. Hệ thống thực hiện kiểm tra dữ liệu đầu vào, đồng thời mã hóa mật khẩu bằng thư viện BCrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu nhằm tăng cường tính bảo mật.

Tiếp theo, em xây dựng chức năng đăng nhập. Khi người dùng nhập đúng email và mật khẩu, hệ thống sẽ xác thực thông tin với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Sau khi đăng nhập thành công, Backend tạo ra JWT Token và gửi về cho Frontend. Token này được sử dụng để xác thực các yêu cầu trong những lần truy cập tiếp theo.

Bên cạnh đó, em tiến hành xây dựng các API xác thực bằng FastAPI, bao gồm API đăng ký và API đăng nhập. Các API được kiểm thử bằng Swagger và Postman để đảm bảo dữ liệu được xử lý chính xác.

Ngoài ra, em cũng tích hợp cơ chế Protected Route trên Frontend bằng React Router DOM nhằm ngăn người dùng chưa đăng nhập truy cập trực tiếp vào các trang chức năng của hệ thống.

2. Kết quả đạt được

Sau quá trình thực hiện, các chức năng xác thực cơ bản đã hoạt động ổn định.

Cụ thể:

- Người dùng có thể đăng ký tài khoản mới thành công.
- Người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản đã tạo.
- Mật khẩu được mã hóa trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- JWT Token được sinh và trả về sau khi đăng nhập.
- Token được lưu trên trình duyệt và gửi kèm trong các yêu cầu cần xác thực.
- Các trang Dashboard và Profile được bảo vệ thông qua cơ chế xác thực.
- API hoạt động ổn định và trả về dữ liệu đúng định dạng.

3. Khó khăn gặp phải

Trong quá trình thực hiện, em gặp một số khó khăn liên quan đến việc xử lý JWT Authentication, đặc biệt là việc gửi và kiểm tra token trong các API yêu cầu xác thực.

Ngoài ra, việc cấu hình Protected Route trên Frontend cũng cần được điều chỉnh để đảm bảo người dùng chưa đăng nhập không thể truy cập các chức năng nội bộ của hệ thống.

Sau khi nghiên cứu tài liệu FastAPI và React Router DOM, các vấn đề trên đã được khắc phục thành công.

4. Kế hoạch tuần tiếp theo

Trong tuần tiếp theo, em sẽ tiếp tục xây dựng chức năng quản lý hồ sơ sức khỏe người dùng, bao gồm nhập thông tin cá nhân, tính toán BMI, BMR, TDEE và xác định lượng calories mục tiêu hàng ngày.

Auth

POST /auth/register Register

Parameters Try it out

No parameters

Request body required application/json

Example Value | Schema

```
{
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "password": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response	No links
Media type: application/json		
Controls Accept header		
Example Value Schema		
<pre>"string"</pre>		
422	Validation Error	No links
Media type: application/json		
Example Value Schema		
<pre>{ "detail": [{ "loc": ["string", 0], "msg": "string", "type": "string", "input": "string", "ctx": {} }] }</pre>		

